

Le cercle : rayon et diamètre

Objectifs de la leçon

- ✓ Réviser le centre et le rayon d'un cercle
- ✓ Découvrir le diamètre d'un cercle
- ✓ Comprendre la relation entre rayon et diamètre

L'essentiel à retenir

- 1 Rappel : un cercle est une ligne courbe fermée dont tous les points sont à la même distance d'un point central, le centre. Cette distance entre le centre et un point du cercle s'appelle le rayon.
- 2 Le diamètre d'un cercle est un segment qui relie deux points du cercle en passant par le centre. Le diamètre traverse donc tout le cercle de part en part, en passant exactement par son milieu.
- 3 Le diamètre est toujours deux fois plus long que le rayon : $\text{diamètre} = \text{rayon} \times 2$, ou aussi $\text{rayon} = \text{diamètre} \div 2$. Exemple : si le rayon d'un cercle est 5 cm, son diamètre est $5 \times 2 = 10$ cm.
- 4 Pour tracer un cercle d'un diamètre donné avec un compas, il faut d'abord calculer le rayon correspondant ($\text{diamètre} \div 2$), puis régler l'écartement du compas sur cette valeur avant de tracer.
- 5 On retrouve le rayon et le diamètre partout autour de nous : la taille d'une roue de vélo, d'une assiette ou d'une pièce de monnaie se mesure souvent en diamètre, tandis que le rayon est plus utilisé en mathématiques pour tracer des cercles au compas.

★ **À toi de jouer** — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.